



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120734559 A

(43) 申请公布日 2025. 10. 03

(21) 申请号 202511156458.0

H01M 10/54 (2006.01)

(22) 申请日 2025.08.19

B09B 101/16 (2022.01)

(71) 申请人 广东宏晟技术有限公司

地址 528200 广东省佛山市南海区狮山镇
博爱中路40号之一B6厂房101号

(72) 发明人 胡光民 张望

(74) 专利代理机构 佛山翼达新创知识产权代理
事务所(特殊普通合伙)
44949

专利代理师 彭声强

(51) Int.Cl.

B23K 26/38 (2014.01)

B23K 26/08 (2014.01)

B23K 26/70 (2014.01)

B09B 3/35 (2022.01)

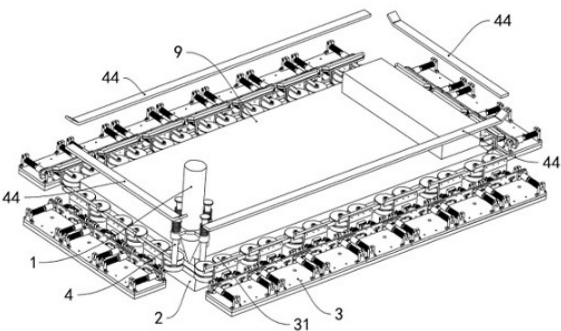
权利要求书2页 说明书7页 附图9页

(54) 发明名称

一种电池包柔性智能拆解设备

(57) 摘要

本发明涉及电池包回收装置技术领域,特别涉及一种电池包柔性智能拆解设备,其包括激光切割装置以及具备升降动力的升降台;还包括让位组件以及四组侧抵组件;所述四组侧抵组件中相邻两组侧抵组件相互垂直地设置并且两组两组地相对设置;侧抵持装置包括侧抵持件、让位被抵件、让位滑动件、让位弹性件以及具备横向直线动力的可动载体;让位滑动件与可动载体沿该可动载体的横向直线动力的方向直线滑动连接;让位弹性件分别与让位滑动件和可动载体连接,使得让位滑动件具有向侧抵持件方向靠近的趋势。本发明能够柔性适应不同姿态的电池包,在电池包悬空的状态下对其电池缘进行环切的同时,能够避免或减少激光切割装置对设备的损伤。



1. 一种电池包柔性智能拆解设备, 所述电池包包括电池主体 (91) 以及位于电池主体 (91) 侧面的中部的电池缘 (92), 电池主体 (91) 为长方体形; 所述电池包柔性智能拆解设备用于切割电池缘 (92); 所述电池包柔性智能拆解设备包括激光切割装置 (1) 以及具备升降动力的升降台 (2);

其特征是, 还包括让位组件 (4) 以及四组侧抵组件; 所述四组侧抵组件中相邻两组侧抵组件相互垂直地设置并且两组两组地相对设置, 每组侧抵组件中至少具备一个侧抵持装置 (3); 侧抵持装置 (3) 包括侧抵持件 (31)、让位被抵件 (32)、让位滑动件 (33)、让位弹性件 (35) 以及具备横向直线动力的可动载体 (34); 让位滑动件 (33) 与可动载体 (34) 沿该可动载体 (34) 的横向直线动力的方向直线滑动连接; 让位弹性件 (35) 分别与让位滑动件 (33) 和可动载体 (34) 连接, 使得让位滑动件 (33) 具有向侧抵持件 (31) 方向靠近的趋势; 侧抵持件 (31) 直接或间接的设置在让位滑动件 (33) 上, 让位被抵件 (32) 设置在侧抵持件 (31) 上且相对侧抵持件 (31) 固定; 让位组件 (4) 包括连接在激光切割装置 (1) 的让位抵持件 (41), 让位被抵件 (32) 设置有被抵斜面 (321); 让位抵持件 (41) 随着激光切割装置 (1) 移动的过程中, 让位抵持件 (41) 能够与被抵斜面 (321) 相抵而使得侧抵持件 (31) 远离电池主体 (91)。

2. 根据权利要求1所述的电池包柔性智能拆解设备, 其特征是, 侧抵持件 (31) 包括侧抵持轮架 (37) 以及侧抵持轮 (36), 侧抵持轮架 (37) 设置有轮铰接部 (371), 侧抵持轮 (36) 铰接在轮铰接部 (371) 上且该铰接轴心线为竖直方向; 侧抵持轮 (36) 设置有用于容纳电池缘 (92) 的电池缘间隙 (361); 四组侧抵组件的可动载体 (34) 连接有直线动力装置 (349)。

3. 根据权利要求2所述的电池包柔性智能拆解设备, 其特征是, 让位被抵件 (32) 固定在侧抵持轮架 (37) 的顶端; 让位组件 (4) 还包括与激光切割装置 (1) 固定连接的让位抵持架 (42), 让位抵持架 (42) 包括沿激光切割装置 (1) 轴心线环周均布的安装部 (421), 让位抵持件 (41) 分别与安装部 (421) 沿竖直方向直线滑动连接。

4. 根据权利要求3所述的电池包柔性智能拆解设备, 其特征是, 让位组件 (4) 还包括上升弹性件 (43) 以及四个下压轨 (44), 四个下压轨 (44) 分别设置在四组侧抵组件的上方, 下压轨 (44) 设置有下降倾斜段 (441); 上升弹性件 (43) 两端分别连接让位抵持件 (41) 和安装部 (421) 使得让位抵持件 (41) 具有上升的趋势; 四个让位抵持件 (41) 能够分别被四个下降倾斜段 (441) 抵持而下降。

5. 根据权利要求3所述的电池包柔性智能拆解设备, 其特征是, 让位抵持件 (41) 的顶端设置有上升弹性件缘 (431), 上升弹性件 (43) 为弹簧且套设在让位抵持件 (41) 上, 上升弹性件 (43) 的两端分别与上升弹性件缘 (431) 和安装部 (421) 相抵。

6. 根据权利要求2所述的电池包柔性智能拆解设备, 其特征是, 侧抵持装置 (3) 还包括摆动座 (372), 侧抵持轮架 (37) 通过摆动座 (372) 与让位滑动件 (33) 转动连接, 使得侧抵持轮架 (37) 能够相对让位滑动件 (33) 在水平面内旋转, 侧抵持轮架 (37) 上的侧抵持轮 (36) 为两个, 两个侧抵持轮 (36) 关于摆动座 (372) 对称。

7. 根据权利要求6所述的电池包柔性智能拆解设备, 其特征是, 侧抵持装置 (3) 还包括两个摆动弹性件 (373); 摆动弹性件 (373) 的两端分别与侧抵持轮架 (37) 和让位滑动件 (33) 连接, 两个摆动弹性件 (373) 关于摆动座 (372) 对称。

8. 根据权利要求7所述的电池包柔性智能拆解设备, 其特征是, 摆动弹性件 (373) 提供排斥力。

9. 根据权利要求8所述的电池包柔性智能拆解设备,其特征是,摆动弹性件(373)为弹簧,侧抵持轮架(37)固定设置有防脱杆(375),防脱杆(375)的另一端穿过让位滑动件(33);摆动弹性件(373)套在防脱杆(375)上。

10. 根据权利要求6所述的电池包柔性智能拆解设备,其特征是,让位滑动件(33)上螺纹连接有两个摆动调节件(374);两个摆动调节件(374)关于摆动座(372)对称且一端分别能够与侧抵持轮架(37)相抵。

一种电池包柔性智能拆解设备

技术领域

[0001] 本发明涉及电池包回收装置技术领域,特别涉及一种电池包柔性智能拆解设备。

背景技术

[0002] 电池包通常包括电池主体以及位于电池主体侧面的中部的电池缘,电池主体为长方体形。为了实现较高效率地回收电池包,通常需要先将电池缘(电池缘通常是用于实现外壳的固定)全部切开才能取出电池包的内部物件。

[0003] 传统的通过激光切割电池包的方式,通常是将电池包放置在工作台上,然后通过激光切割装置向下照射并切割电池缘。然而,电池包被送到切割工位时,其摆放姿态是不确定的,因为在传送电池包的过程由于震动或差速等原因都会导致电池包的姿态发生改变,使得达到切割工位的电池包发生水平偏转和水平移位。为了能够柔性地适应电池包的不同姿态,现有技术是采用三维扫描的方式获取电池包的姿态,然后再按照扫描结果规划扫描路径以适应电池包,但这需要配置三维扫描仪以及较为复杂的软件控制系统,如能通过机械结构来解决柔性适应的问题,能大大降低设备成本。此外,传统的通过激光切割电池包的方式,激光可能穿过电池缘而作用于工作台等,造成工作台损伤。另外,为了减少工作太台的损伤,激光切割装置的功率也受到限制,影响效率。

发明内容

[0004] 本发明的一个目的在于,解决或者缓解上述技术问题。

[0005] 本发明采取的手段为,电池包柔性智能拆解设备,所述电池包包括电池主体以及位于电池主体侧面的中部的电池缘,电池主体为长方体形;所述电池包柔性智能拆解设备用于切割电池缘;所述电池包柔性智能拆解设备包括激光切割装置以及具备升降动力的升降台;还包括让位组件以及四组侧抵组件;所述四组侧抵组件中相邻两组侧抵组件相互垂直地设置并且两组两组地相对设置,每组侧抵组件中至少具备一个侧抵持装置;侧抵持装置包括侧抵持件、让位被抵件、让位滑动件、让位弹性件以及具备横向直线动力的可动载体;让位滑动件与可动载体沿该可动载体的横向直线动力的方向直线滑动连接;让位弹性件分别与让位滑动件和可动载体连接,使得让位滑动件具有向侧抵持件方向靠近的趋势;侧抵持件直接或间接的设置在让位滑动件上,让位被抵件设置在侧抵持件上且相对侧抵持件固定;让位组件包括连接在激光切割装置的让位抵持件,让位被抵件设置有被抵斜面;让位抵持件随着激光切割装置移动的过程中,让位抵持件能够与被抵斜面相抵而使得侧抵持件远离电池主体。

[0006] 本发明达到的效果为,通过四组侧抵组件对电池包进行对位纠偏对中,以使该设备能适应不同姿态的电池包,达到柔性的目的;同时能够在电池包悬空的状态下对其电池缘进行环切的同时,能够避免或减少激光切割装置对设备的损伤。

[0007] 进一步的技术方案,侧抵持件包括侧抵持轮架以及侧抵持轮,侧抵持轮架设置有轮铰接部,侧抵持轮铰接在轮铰接部上且该铰接轴心线为竖直方向;侧抵持轮设置有用于

容纳电池缘的电池缘间隙；四组侧抵组件的可动载体连接有直线动力装置。

[0008] 该技术方案能够确保对电池包位置确定的效果；还能够简化结构、提高效率。

[0009] 进一步的技术方案，让位被抵件固定在侧抵持轮架的顶端；让位组件还包括与激光切割装置固定连接的让位抵持架，让位抵持架包括沿激光切割装置轴心线环周均布的安装部，让位抵持件分别与安装部沿竖直方向直线滑动连接。

[0010] 该技术方案能够简化设备结构，有利于降低成本。

[0011] 进一步的技术方案，让位组件还包括上升弹性件以及四个下压轨，四个下压轨分别设置在四组侧抵组件的上方，下压轨设置有下降倾斜段；上升弹性件两端分别连接让位抵持件和安装部使得让位抵持件具有上升的趋势；四个让位抵持件能够分别被四个下降倾斜段抵持而下降。

[0012] 该技术方案能够简化设备结构，有利于降低成本、提高可靠性。

[0013] 进一步的技术方案，让位抵持件的顶端设置有上升弹性件缘，上升弹性件为弹簧且套设在让位抵持件上，上升弹性件的两端分别与上升弹性件缘和安装部相抵。

[0014] 进一步的技术方案，侧抵持装置还包括摆动座，侧抵持轮架通过摆动座与让位滑动件转动连接，使得侧抵持轮架能够相对让位滑动件在水平面内旋转，侧抵持轮架上的侧抵持轮为两个，两个侧抵持轮关于摆动座对称。

[0015] 该技术方案能够使得侧抵持轮产生较大的避让空间、提高可靠性。

[0016] 进一步的技术方案，侧抵持装置还包括两个摆动弹性件；摆动弹性件的两端分别与侧抵持轮架和让位滑动件连接，两个摆动弹性件关于摆动座对称。

[0017] 该技术方案能够确保侧抵持轮架自动地复位。

[0018] 进一步的技术方案，摆动弹性件提供排斥力。

[0019] 该技术方案使得侧抵持轮产生较大的避让空间、提高可靠性。

[0020] 进一步的技术方案，摆动弹性件为弹簧，侧抵持轮架固定设置有防脱杆，防脱杆的另一端穿过让位滑动件；摆动弹性件套在防脱杆上。

[0021] 该技术方案能够防止为弹簧的摆动弹性件脱落、提高设备可靠性。

[0022] 进一步的技术方案，让位滑动件上螺纹连接有两个摆动调节件；两个摆动调节件关于摆动座对称且一端分别能够与侧抵持轮架相抵。

[0023] 该技术方案能够方便地调节并限定侧抵持轮架的最大旋转角度，防止侧抵持轮架过度旋转。

附图说明

[0024] 图1是本发明的实施例的电池包柔性智能拆解设备的立体示意图一。

[0025] 图2是本发明的实施例的电池包柔性智能拆解设备的立体示意图二。

[0026] 图3是电池包的立体示意图。

[0027] 图4是升降台的立体示意图。

[0028] 图5是激光切割装置及让位组件的立体分解示意图。

[0029] 图6是激光切割装置及让位组件的俯视示意图。

[0030] 图7是侧抵持装置的立体示意图一。

[0031] 图8是侧抵持装置的立体示意图二。

[0032] 图9是侧抵持装置的俯视示意图。

[0033] 图10是本发明的实施例的电池包柔性智能拆解设备的主视示意图。

[0034] 图11是本发明的实施例的电池包柔性智能拆解设备的侧视示意图。

[0035] 图12是本发明的实施例的电池包柔性智能拆解设备的俯视示意图。

[0036] 图13是是图10的A-A剖面的示意图。

[0037] 图14是图13的细节一DTL1的示意图。

[0038] 箭头一ARR1;箭头二ARR2;箭头三ARR3;箭头四ARR4;箭头五ARR5;细节一DTL1;线条一LINE1;激光切割装置1;升降台2;万向滚珠21;侧抵持装置3;侧抵持件31;让位被抵件32;被抵斜面321;让位滑动件33;直线导向装置339;可动载体34;总安装板348;直线动力装置349;让位弹性件35;侧抵持轮36;电池缘间隙361;侧抵持轮架37;轮铰接部371;摆动座372;摆动弹性件373;摆动调节件374;防脱杆375;让位组件4;让位抵持件41;让位抵持架42;安装部421;上升弹性件43;上升弹性件缘431;下压轨44;下降倾斜段441;电池包9;电池主体91;电池缘92。

具体实施方式

[0039] 下面将对照说明书附图,对本发明的具体实施方式进行说明。

[0040] 作为具体的实施例,本发明的实施例的电池包柔性智能拆解设备,如图3所示,所述电池包(即电池包9)包括电池主体91以及位于电池主体91侧面的中部的电池缘92,电池主体91为长方体形;所述电池包柔性智能拆解设备用于切割电池缘92,电池缘92实际上是电池包9的上外壳的连接缘与下外壳的连接缘连接在一起后的双层缘,当把电池缘92切割后,上外壳与下外壳可轻松分离,掀起上外壳后可方便对电池包9内部物件进行处理。

[0041] 本发明的实施例的电池包柔性智能拆解设备,其包括激光切割装置1以及具备升降动力的升降台2。

[0042] 激光切割装置1为现有技术,其通电后发射激光实现切割;为便于理解及表达,激光切割装置1的具体形状等细节在附图中未详细画出。

[0043] 升降台2用于临时支撑电池包9。升降台2通过气缸等现有技术的动力装置(附图未画出)而具备升降动力,其上通常设置有万向滚珠21,使得电池包9在升降台2上比较容易移动。

[0044] 本发明的实施例的电池包柔性智能拆解设备,还包括让位组件4以及四组侧抵组件。

[0045] 所述四组侧抵组件中相邻两组侧抵组件相互垂直地设置并且两组两组地相对设置。容易理解,每组侧抵组件中至少具备一个侧抵持装置3。具体地,如图1所示,靠左一组的侧抵组件的侧抵持装置3(共七个侧抵持装置3)均与靠右一组的侧抵持装置3(共七个侧抵持装置3)在左右方向上一一相对,使得左右两组侧抵组件相对设置;类似地上下两组的侧抵组件(分别为三个侧抵持装置3)相对设置。容易理解,四组侧抵组件之间合围形成俯视图为矩形的区域,该矩形的区域能够容纳长方体形的电池主体91。

[0046] 侧抵持装置3包括侧抵持件31、让位被抵件32、让位滑动件33、让位弹性件35以及具备横向直线动力的可动载体34。

[0047] 如图10至12所示,箭头一ARR1表示激光切割装置1及让位组件4的移动方向;箭头

二ARR2表示让位抵持件41被下降倾斜段441抵持而下降的方向。多个可动载体34分别固定在总安装板348上,总安装板348被气缸、电缸等直线动力装置349而具备横向直线动力。

[0048] 需要说明的是,可动载体34具备横向直线动力,是指可动载体34相对与该可动载体34相对的侧抵持装置3而言。比如,参照图12所示,假如左侧一组的侧抵组件固定,仅右侧一组的侧抵组件通过直线动力装置349能够左右移动;那么右侧一组的侧抵组件相对左侧一组的侧抵组件能够左右移动,也具备横向直线动力;上下两组的侧抵持装置3也类似。

[0049] 让位滑动件33与可动载体34沿该可动载体34的横向直线动力的方向直线滑动连接,比如让位滑动件33与可动载体34通过直线轴承等直线导向装置339实现直线滑动连接。如图11所示,左侧的侧抵持装置3的让位滑动件33与可动载体34直线滑动连接而能够左右滑动,该可动载体34具备左右的横向直线动力。

[0050] 让位弹性件35分别与让位滑动件33和可动载体34连接,使得让位滑动件33具有向侧抵持件31方向靠近的趋势。比如,如图7至图9所示,让位弹性件35为弹簧且套设在直线导向装置339上,让位弹性件35的两端分别与直线导向装置339的固定端和从可动载体34上凸起的抵顶块相抵而提供排斥力,使得让位滑动件33具有向侧抵持件31方向靠近的趋势。

[0051] 如图9所示,侧抵持件31直接或间接的设置在让位滑动件33上,让位被抵件32设置在侧抵持件31上且相对侧抵持件31固定。比如(该实施方式附图未画出),侧抵持件31固定在让位滑动件33上,让位被抵件32固定在侧抵持件31上,使得侧抵持件31直接设置在让位滑动件33上,让位被抵件32相对侧抵持件31固定。当然,侧抵持件31也可以通过后述的摆动座372等间接使设置在让位滑动件33上。侧抵持件31可以是橡胶块等具备一定弹性的物体,也可以是后述的结构。

[0052] 让位组件4包括连接在激光切割装置1的让位抵持件41,让位被抵件32设置有被抵斜面321。

[0053] 让位抵持件41随着激光切割装置1移动的过程中,让位抵持件41能够与被抵斜面321相抵而使得侧抵持件31远离电池主体91。

[0054] 工作原理为,如图12所示,该图箭头一ARR1表示激光切割装置1及让位组件4的移动方向以及路径。在进行切割前先通过四组侧抵组件装置对电池包进行对位纠偏对中,使不同姿态的电池包都被调整为理想姿态,以使所有切割都以预设的路线进行,达到柔性适应电池不同姿态的目的;为了将电池缘92全部切开而实现环切(电池包柔性智能拆解设备中的所述环切),激光切割装置1的运行轨迹大致为在一个水平面内的矩形状环形。容易理解,可以通过多轴机械手或三向滑动模组等(附图未画出)使得激光切割装置1实现矩形状环形的运行轨迹,也可以通过矩形状环形导轨的结构配合直线动力装置实现矩形状环形的运行轨迹。

[0055] 使用前,将电池包9放置到升降台2上,然后升降台2带动电池包9上升,使得电池主体91的侧面正对侧抵持件31,然后可动载体34分别向靠近电池主体91的方向横向移动,使得侧抵持件31分别抵持电池主体91的四个侧面,电池主体91在水平面上的位置被确定,电池主体91被调整至标准姿态。然后,升降台2下降,电池主体91与侧抵持件31之间摩擦力使得电池包9保持悬空的状态。

[0056] 开启激光切割装置1,并使激光切割装置1沿矩形状环形的轨迹移动,激光切割装置1对电池缘92进行切割。该过程中,由于电池包9保持悬空,穿过电池缘92的激光不会作用

于电池包9下方的支撑台等。

[0057] 在激光切割装置1沿矩形状环形的轨迹移动的过程中,让位抵持件41随着激光切割装置1移动。如图14所示,箭头一ARR1表示激光切割装置1及让位组件4的移动方向;箭头四ARR4表示让位抵持件41抵持被抵斜面321使侧抵持件31以及让位滑动件33移动的方向。当激光切割装置1到达对应的侧抵持件31时,让位抵持件41抵持被抵斜面321使得该对应的侧抵持件31远离电池主体91的侧壁,并形成位于侧抵持件31与电池主体91的侧壁之间的间隙。激光切割装置1的矩形状环形的轨迹穿过该间隙,确保激光切割装置1不会作用于侧抵持件31。当激光切割装置1运行至与对应的侧抵持件31完全错开时,该对应的侧抵持件31复位而继续抵持电池主体91的侧面。依次类推,直至激光切割装置1完成整个矩形状环形的轨迹(为图12所示的顺时针方向),使电池缘92上形成密闭的矩形状环形切割缝隙,使得电池缘92的外圈与电池缘92的内圈完全分离,电池包9被切割完成而能够把上外壳掀开。当然,当完成了密闭的矩形状环形切割缝隙后,借助电池主体91与侧抵持件31之间摩擦力,使得电池包9仍保持悬空的状态而不会掉落。

[0058] 然后,升降台2上升支撑电池包9后,各组侧抵组件分别横移而远离电池包9,电池包9落到升降台2上后,升降台2下降。之后,可以将切割完成的电池包9通过输送台车、运输轨道等运输手段等运送到下一工序。

[0059] 由上述可以看出,本发明的实施例的电池包柔性智能拆解设备,能够在电池包9悬空的状态下对其电池缘92进行环切的同时,能够避免或减少激光切割装置1对设备的损伤。

[0060] 作为具体的实施方式之一,如图7所示,侧抵持件31包括侧抵持轮架37以及侧抵持轮36,侧抵持轮架37设置有轮铰接部371,侧抵持轮36铰接在轮铰接部371上且该铰接轴心线为竖直方向,容易理解,侧抵持轮36抵持电池主体91的侧面依然能够依靠摩擦力使电池包9悬空,但侧抵持轮36能够在水平面内相对电池主体91的侧面滚动,侧抵持轮36设置有用以容纳电池缘92的电池缘间隙361;四组侧抵组件的可动载体34连接有直线动力装置349。容易理解,四组侧抵组件的可动载体34均能够运动。侧抵持轮36能够分别抵持电池缘92上方、下方的电池主体91的侧面(也即分别抵持电池缘92的上壳体 and 下壳体),能够确保对电池包9的定位效果;另外,对电池包9的电池缘92切割完成后,电池缘92的外圈与电池缘92的内圈完全分离;四组侧抵组件均远离电池包9后,电池缘92的外圈从全部四组侧抵组件的电池缘间隙361抽出,由于电池缘92的内圈的阻挡,电池缘92的外圈即使因其自重下落到升降台2上,也是被限定在套在电池主体91的位置上,便于升降台2下降后处理电池包9,有利于提高效率;相比四组侧抵组件的可动载体34中存在固定的可动载体34(需要移动电池包9才能使电池缘92的外圈从电池缘间隙361抽出),无需设置移动电池主体91的装置就能够使电池缘92的外圈从电池缘间隙361抽出,能够简化结构和提高效率。

[0061] 作为具体的实施方式之一,让位被抵件32固定在侧抵持轮架37的顶端;让位组件4还包括与激光切割装置1固定连接的让位抵持架42,让位抵持架42包括沿激光切割装置1轴心线环周均布的安装部421,让位抵持件41分别与安装部421沿竖直方向直线滑动连接,比如让位抵持件41贴合地穿过安装部421而实现沿竖直方向直线滑动连接。容易理解,如图6所示,相邻两个安装部421之间的圆心角为九十度;因此如图12所示,四个让位抵持件41分别对应四组侧抵组件的让位被抵件32。在激光切割装置1沿矩形状环形的轨迹运行的过程中,四个让位抵持件41中的一个让位抵持件41下降并抵持与其对应的一组侧抵组件的让位

被抵件32,四个让位抵持件41中的另外三个让位抵持件41处于上升状态,以避让电池包9(可通过气缸以及控制该气缸升降的电控装置控制四个让位抵持件41的下降和上升时机,或通过后续的方式自动实现对四个让位抵持件41的下降和上升时机的控制)。比如如图12所示,靠下的一个让位抵持件41下降而抵持靠下的侧抵组件的让位被抵件32实现侧抵持件31对激光切割装置1的避让,靠左、上、右的三个让位抵持件41上升而避让电池包9;当激光切割装置1向上运动时,靠左的一个让位抵持件41下降而抵持靠左的侧抵组件的让位被抵件32,靠下、上、右的三个让位抵持件41上升而避让电池包9;依次类推。在上述过程中,激光切割装置1无需绕其自身旋转;对于通过前述多轴机械手移动的激光切割装置1,能够较容易地设置多轴机械手的运行程序;对于前述通过矩形状环形导轨的结构配合直线动力装置等移动的激光切割装置1,也能够较容易地设置矩形状环形导轨的结构及配合的直线动力装置等。综上,该实施方式能够简化设备结构,有利于降低成本。

[0062] 作为具体的实施方式之一,让位组件4还包括上升弹性件43以及四个下压轨44,四个下压轨44分别设置在四组侧抵组件的上方,下压轨44设置有下降倾斜段441;上升弹性件43两端分别连接让位抵持件41和安装部421使得让位抵持件41具有上升的趋势;四个让位抵持件41能够分别被四个下降倾斜段441抵持而下降。容易理解,当让位抵持件41移动至与下压轨44错开时,让位抵持件41因上升弹性件43的弹力而上升。该实施方式无需气缸及电控装置就能够分别控制四个让位抵持件41上升和下降的时机,能够简化设备结构,有利于降低成本、提高可靠性。

[0063] 作为具体的实施方式之一,让位抵持件41的顶端设置有上升弹性件缘431,上升弹性件43为弹簧且套设在让位抵持件41上,上升弹性件43的两端分别与上升弹性件缘431和安装部421相抵,使得让位抵持件41具有上升的趋势。

[0064] 作为具体的实施方式之一,如图9所示,线条—LINE1表示穿过摆动座372的旋转轴心线并且平行于直线导向装置339的方向。侧抵持装置3还包括摆动座372,侧抵持轮架37通过摆动座372与让位滑动件33转动连接,使得侧抵持轮架37能够相对让位滑动件33在水平面内旋转(即摆动座372的铰接轴心线为竖直方向),侧抵持轮架37上的侧抵持轮36为两个,两个侧抵持轮36关于摆动座372对称。如图14所示,箭头—ARR1表示激光切割装置1及让位组件4的移动方向;箭头四ARR4表示让位抵持件41抵持被抵斜面321使侧抵持件31以及让位滑动件33移动的方向;箭头五ARR5表示让位抵持件41抵持被抵斜面321使侧抵持轮架37及让位被抵件32摆动的方向。让位抵持件41抵持被抵斜面321使让位滑动件33沿箭头四ARR4移动的同时,让位抵持件41抵持被抵斜面321还使得两个侧抵持轮36中靠近让位抵持件41的一个侧抵持轮36以另一个侧抵持轮36(远离让位抵持件41的一个侧抵持轮36)与电池主体91的侧面的接触点为旋转进行摆动,使得该一个侧抵持轮36避让激光切割装置1,该过程中让位滑动件33直线滑动而实现的避让的同时,该一个侧抵持轮36还沿箭头五ARR5旋转(图14所示的顺时针方向)实现避让,能够使该一个侧抵持轮36产生较大的避让空间。当让位抵持件41继续随着激光切割装置1移动至越过摆动弹性件373,另一个侧抵持轮36旋转(图14所示的逆时针方向)也能够使该另一个侧抵持轮36产生较大的避让空间。对于其他的侧抵持装置3,依次类推。综上,该实施方式能够使得侧抵持轮36产生较大的避让空间,提高可靠性。

[0065] 作为具体的实施方式之一,侧抵持装置3还包括两个摆动弹性件373;摆动弹性件

373的两端分别与侧抵持轮架37和让位滑动件33连接,两个摆动弹性件373关于摆动座372对称。摆动弹性件373提供拉力或排斥力。两个摆动弹性件373提供的弹力能够确保侧抵持轮架37自动地复位。

[0066] 作为具体的实施方式之一,摆动弹性件373提供排斥力。让位抵持件41抵持让位被抵件32时,靠近让位抵持件41的摆动弹性件373被进一步压缩且远离让位抵持件41的摆动弹性件373的压缩程度被释放,相比摆动弹性件373提供拉力(靠近让位抵持件41的摆动弹性件373的拉伸程度减小且远离让位抵持件41的摆动弹性件373被进一步拉伸),摆动弹性件373能够对让位滑动件33提供的较大的抵持力,使得让位滑动件33较多的压缩让位弹性件35(摆动弹性件373提供排斥力、拉力时,侧抵持轮架37的旋转角度基本相同),从而能够使得侧抵持轮36产生较大的避让空间,提高可靠性。另外,摆动座372的两部分通常通过卡簧配合销轴实现铰接,安装提供排斥力的摆动弹性件373(比如为弹簧)时,在组装时先让位滑动件33靠近侧抵持轮架37以压缩摆动弹性件373,然后再安装摆动座372的插销以及卡簧即可,侧抵持装置3的组装也比较简单。

[0067] 作为具体的实施方式之一,摆动弹性件373为弹簧,侧抵持轮架37固定设置有防脱杆375,防脱杆375的另一端穿过让位滑动件33;摆动弹性件373套在防脱杆375上。容易理解,让位滑动件33上设置有供防脱杆375的另一端穿过的贯穿孔。该实施方式能够防止为弹簧的摆动弹性件373脱落,提高设备可靠性。

[0068] 作为具体的实施方式之一,让位滑动件33上螺纹连接有两个摆动调节件374;两个摆动调节件374关于摆动座372对称且一端分别能够与侧抵持轮架37相抵。旋转摆动调节件374,能够方便地调节并限定侧抵持轮架37的最大旋转角度,防止侧抵持轮架37过度旋转。

[0069] 如在本发明中使用用语:第一、第二等,不表示任何顺序、量或重要性,仅是用于区分。

[0070] 如在本发明中使用用语:一个、一种等,不表示数量的限制,而是表示至少一个提到的对象的存在。

[0071] 如在本发明中使用指示方位或位置的用语:顶部、底部、侧部、纵向、横向、中间、中心、外、内、水平、竖直、左、右、上方、下方等,意指反映相对位置,而非绝对位置。

[0072] 如在本发明中使用的用语:大致、整体、近似、相近等,是为了指出存在特征但允许一定偏差的限定用语。允许一定偏差的量可取决于特定背景而变化;例如,针对尺寸的偏差、可取决于的特定背景包括但不限于尺寸公差的相关标准。

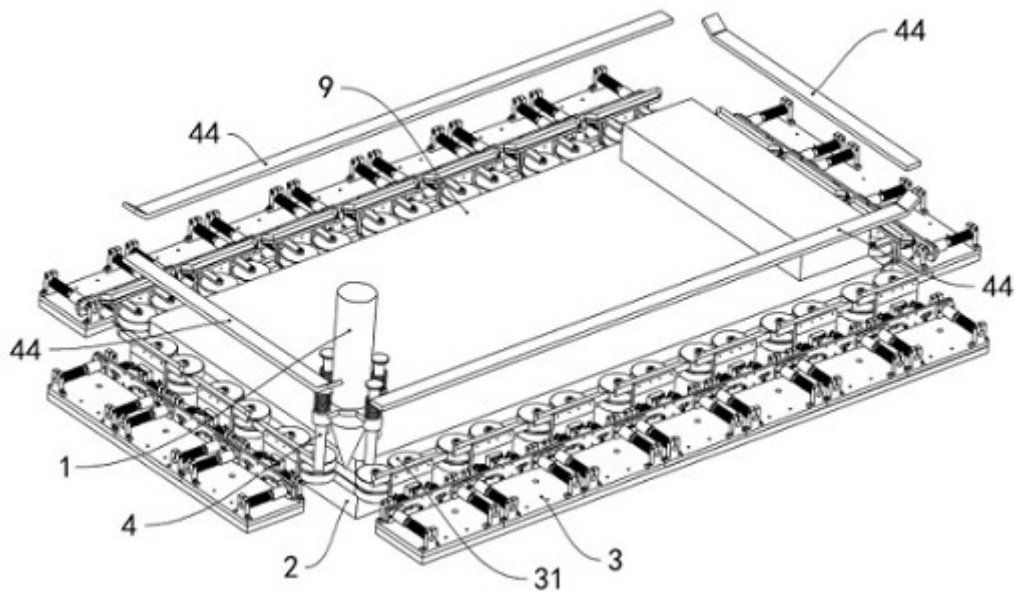


图 1

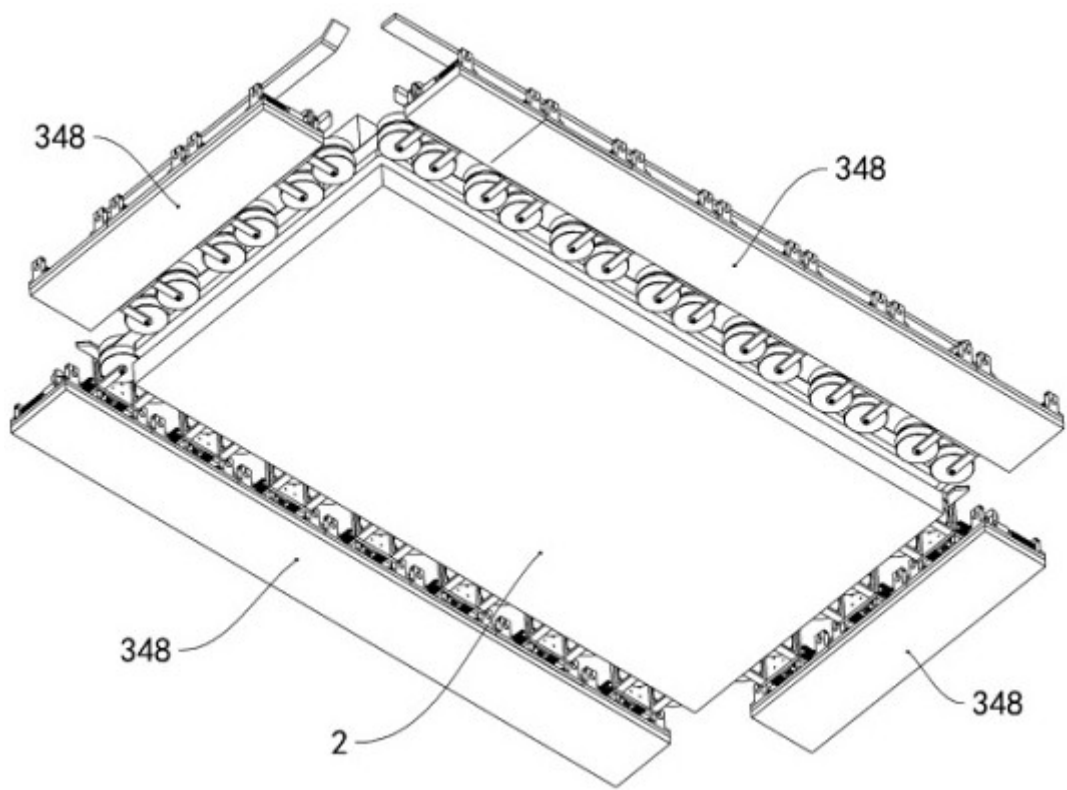


图 2

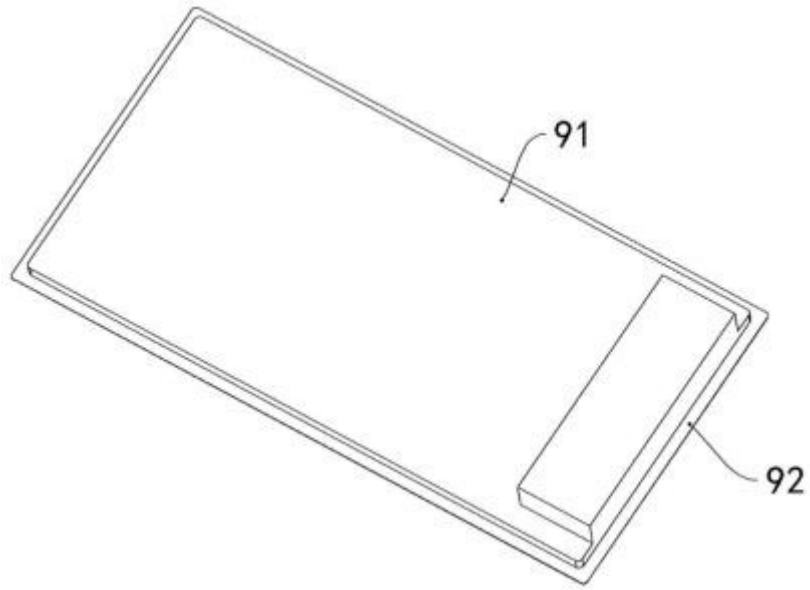


图 3

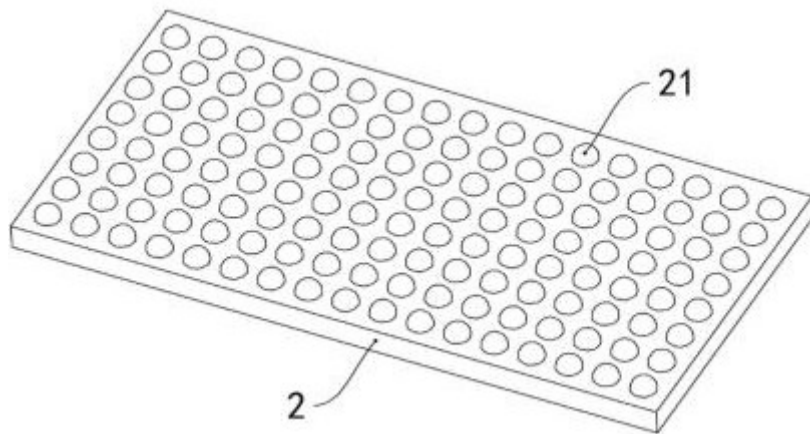


图 4

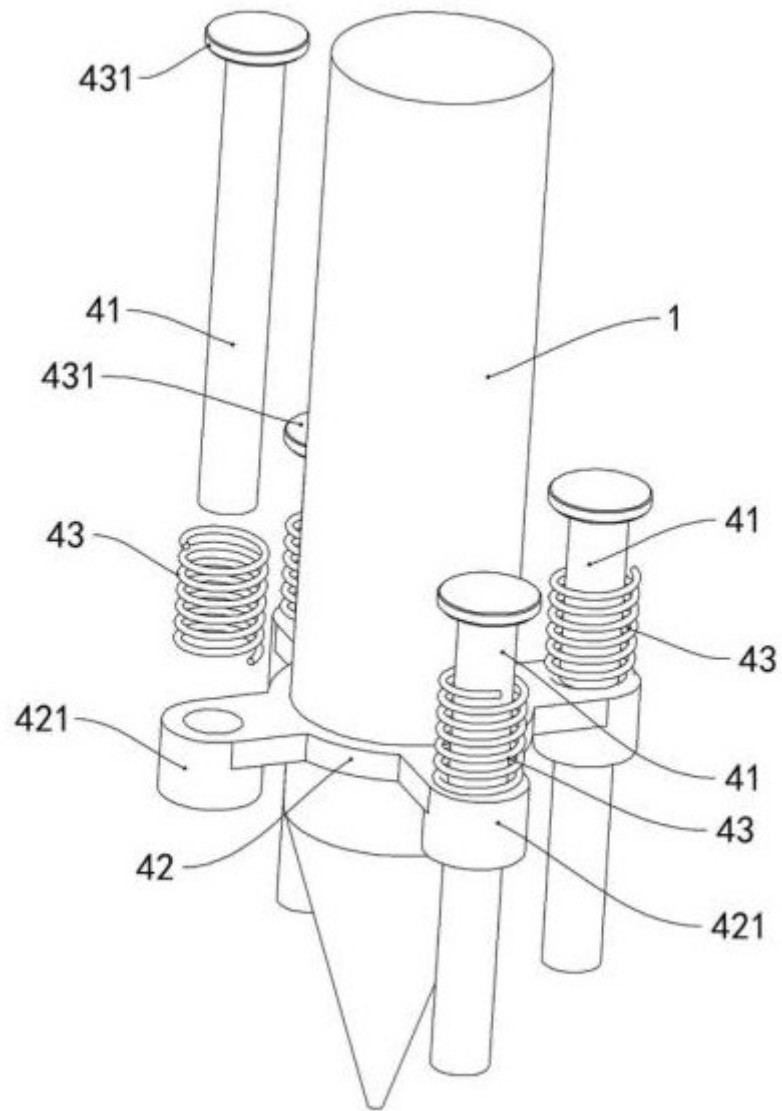


图 5

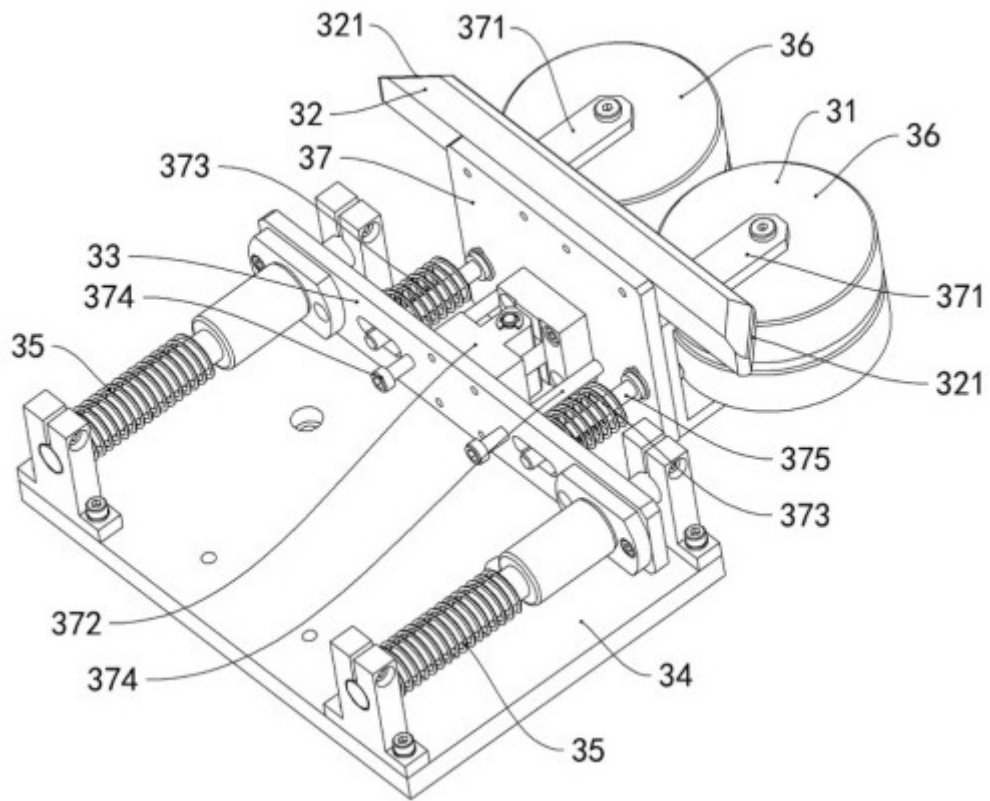


图 8

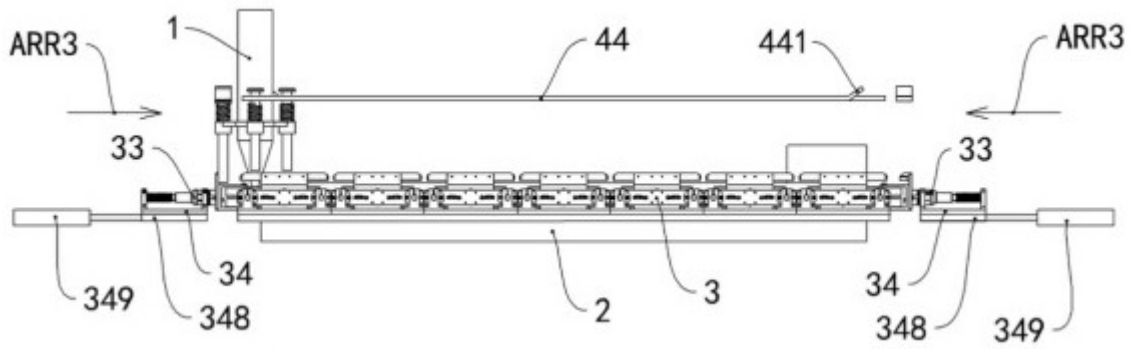


图 11

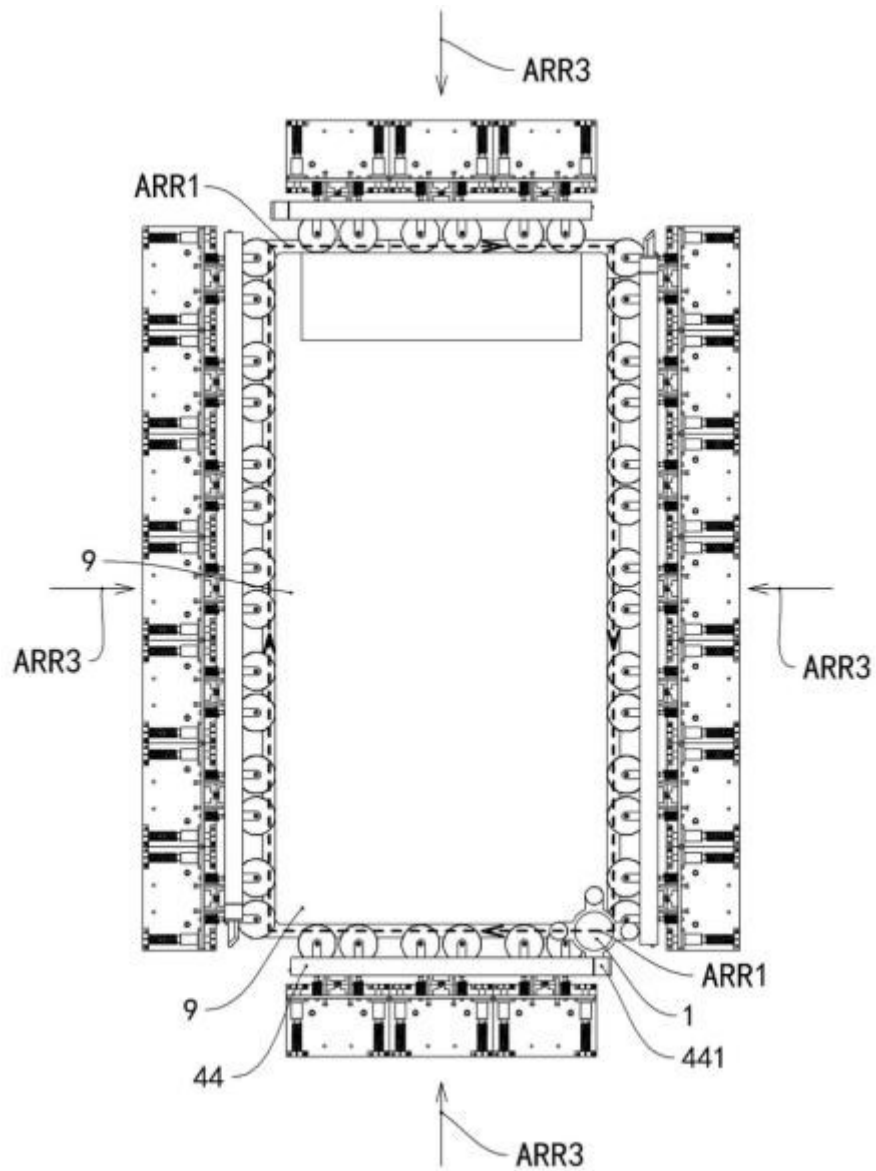


图 12

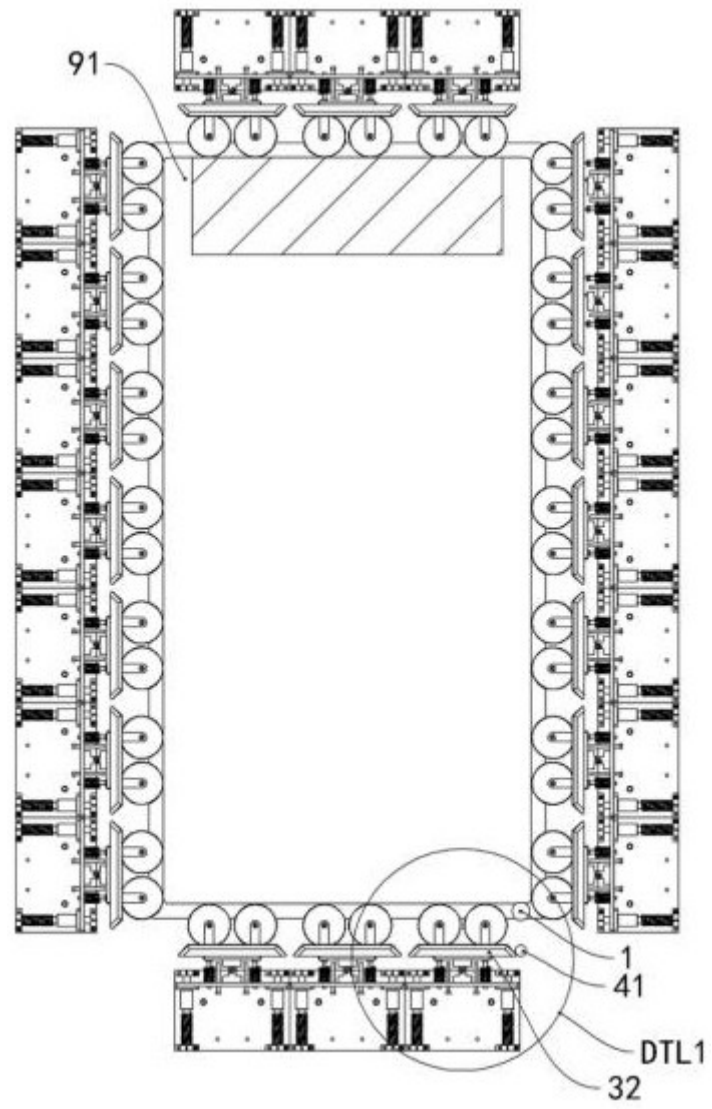


图 13

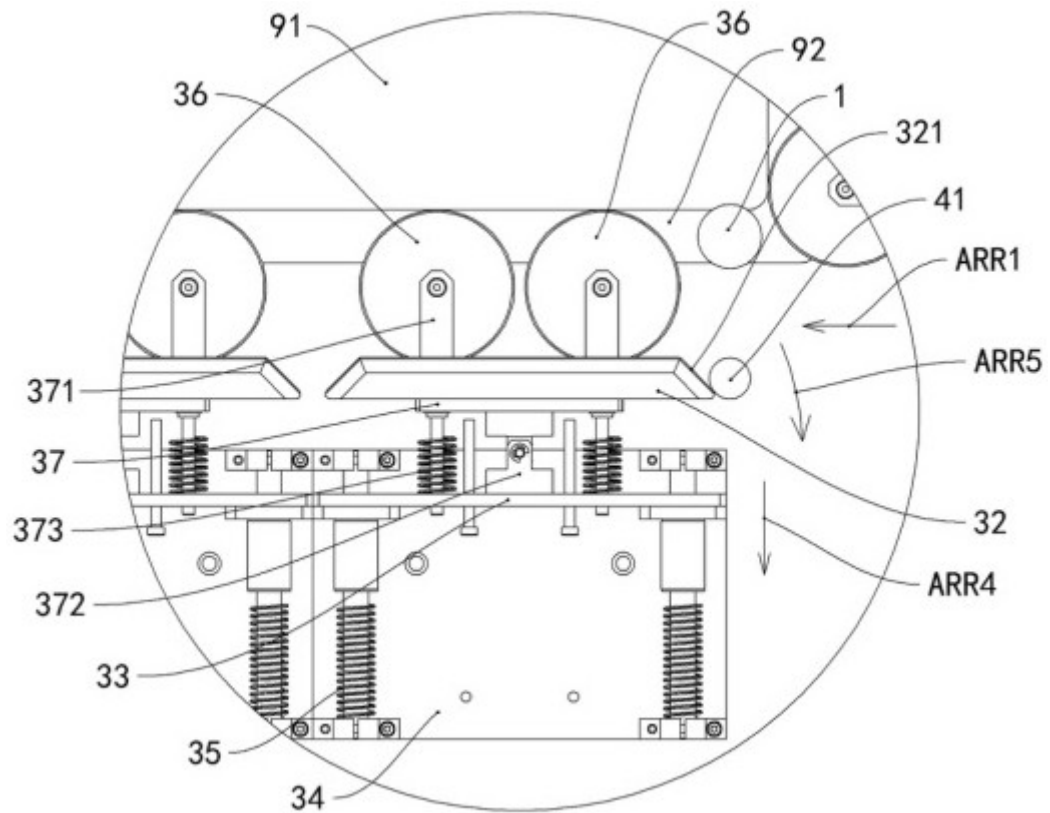


图 14